GUÍA DE APOYO SEMANA 2
Cálculo Integral y series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

Repasemos

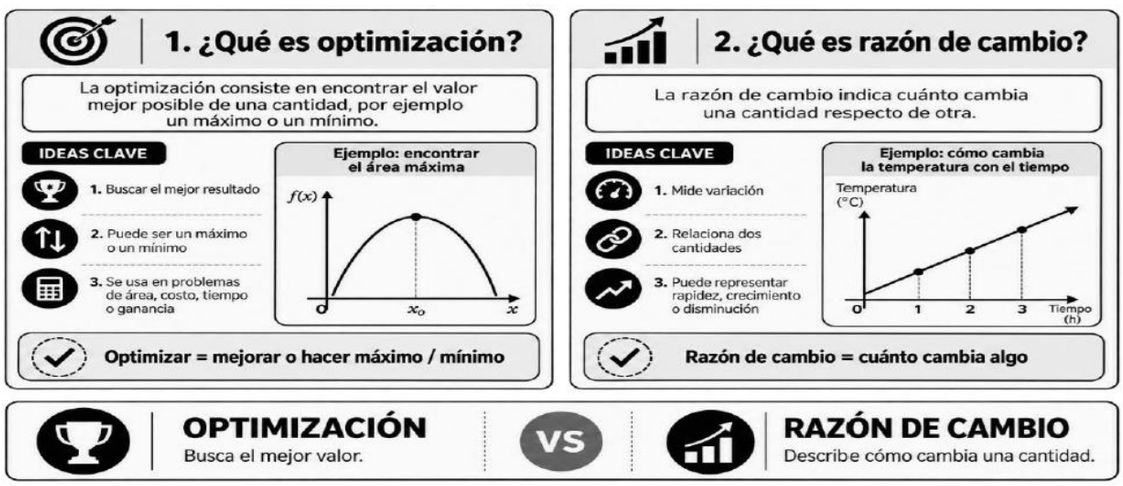
1. Sea $f(x) = x^2 + ax + b$ y $g(x) = x^3 + cx,\ x \in \mathbb{R}$. Determine los valores de a, b y c para que se satisfagan las condiciones: $f(2) = g(2) = 2\,;\, f'(2) = g'(2)$.

2. Para la función

$$y(x) = \ln\left(\frac{10}{(1-2x)^2}\right)$$

Verifique si es cierto que $\frac{4 + y'(0)}{y''(0)} = 1$

3. Sea la curva implícita definida por $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2$
   a) Calcular y'
   b) Calcular y' (1,1)



Optimización

1. La utilidad mensual (en miles de pesos) estimada por la Canon Precisión instruments corporation en la fabricación y venta de x unidades de sus cámaras modelo M1 es:



$$U(x) = -0{,}04x^2 + 240x - 10.000$$

   a) Determinar cuántas cámaras fabrica canon para maximizar las utilidades.
   b) Indicar el valor de la utilidad máxima.

2. La utilidad diaria que proviene de la venta de lápices en un almacén está dada por:

$$U(x) = 50 + 500x - 25x^2$$

Determine el número de lápices que maximizan la utilidad, y encuentre la utilidad máxima.

3. La producción de cierta hortaliza en un invernadero en kilos depende de la temperatura T en C°, Según la expresión

$$P(t) = -t^3 + 30t^2 + 63t + 32$$

Determine la temperatura optima a mantener en el invernadero de modo que la producción sea la mayor ¿Qué producción obtendrá esa temperatura?

4. Se ha observado que en una carretera de salida de una gran ciudad la velocidad de los coches entre las 2 horas y 6 horas de la tarde viene dada por:



$$v(t) = t^3 - 15t^2 + 72t + 8 \qquad \text{para } t \in [2,6]$$

a) ¿A qué hora circulan los coches con mayor velocidad? Justifique su respuesta

b) ¿A qué hora circulan los coches con menor velocidad? Justifique su respuesta

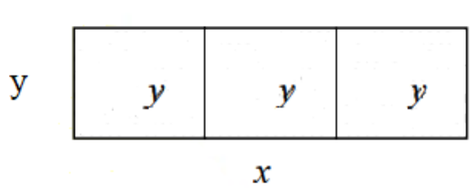
5. La concentración de Ozono contaminante, en microgramos por metro cúbico, en una ciudad viene dada por la función $C(x) = 90 + 15x - 0{,}6x^2$, donde x es el tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 2011 contado en años.

a) ¿Hasta qué año está creciendo la concentración de ozono?
b) ¿Cuál es la concentración máxima de ozono que se alcanza en esta ciudad?

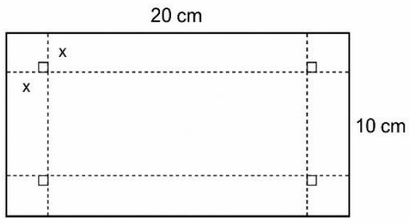
6. En los estudios epidemiológicos realizados en determinada población se ha descubierto que el número de personas afectadas por cierta enfermedad viene dado por la función $N(x) = -3x^2 + 72x + 243$.Siendo x el número de días transcurridos desde que se detectó la enfermedad. Determinar:

a) El número de días que han transcurridos hasta que desaparezca la enfermedad
b) El número máximo de personas afectadas

7. Un jardinero dispone de 160 metros de alambre que va a utilizar para cercar una zona rectangular y dividirla en tres partes. Las alambradas de las divisiones deben quedar paralelas a uno de los lados del rectángulo. ¿Qué dimensiones debe tener la zona cercada para que su área sea la mayor posible?



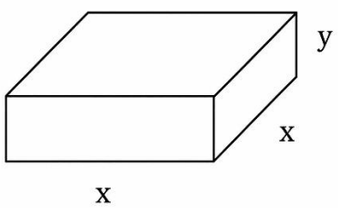
8. Se desea construir una caja sin tapa a partir de una hoja de cartón de 20 x 10 cm. Para ello se corta un cuadrado de lado L en cada esquina y se dobla la hoja levantando los cuatro laterales de la caja.



Determinar las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo si el lado x debe medir entre 2 y 3 cm.

9. Una página rectangular ha de contener 96 centímetros cuadrados de texto. Los márgenes superior e inferior tienen 3 centímetros de ancho y los laterales 2 centímetros de largo. ¿Qué dimensiones de la página minimizan la cantidad de papel requerido?

10. Se tiene desea armar envases de base cuadrada, donde el perímetro de una de las caras laterales es de 30 cm. Hallar las dimensiones para obtener un volumen máximo e indique el volumen máximo.



11. Una hoja de papel debe tener $18\,cm^2$ de texto impreso, márgenes superior e inferior de 2 cm de altura y márgenes laterales de 1 cm de anchura.
Obtener las dimensiones que minimizan la superficie del papel.

Razón de cambio

12. Cuando un plato circular de metal se está calentando en un horno, su radio aumenta a razón de 0,01 cm/min. ¿A qué razón aumenta el área del plato cuando su radio mide 50 cm?

13. Se bombea aire en el interior de un globo a razón de 4,5 pulgadas cúbicas por minuto. Calcular el ritmo de cambio del radio del globo cuando el radio es 2 pulgadas.

14. Una escalera de 13 m está apoyada contra una casa cuando de improviso se empieza a resbalar. En el momento en que la base está a 12 m. de la casa, la base se mueve a una razón de 5 m /seg.
¿Qué tan rápido se está resbalando por la pared la parte superior de la escalera en ese momento?

15. Un avión vuela por una trayectoria que le llevará a la vertical de una estación de radar. Si s está decreciendo a razón de 400 millas/h cuando s = 10 millas, ¿Cuál es la velocidad del avión? El avión vuela a una altura de 6 millas.

Respuesta

1. a = 5, b = -12 y c = -3

2. Se cumple

3. a) $y'(x) = \dfrac{2x - \dfrac{y}{\sqrt[3]{(xy)^2}}}{4y + \dfrac{x}{\sqrt[3]{(xy)^2}}}$ b) $y'(1,1) = \dfrac{2-\frac{1}{3}}{4+\frac{1}{3}} = \dfrac{\frac{5}{3}}{\frac{13}{3}} = \dfrac{5}{13}$

4. a) Fabrica 3000 cámaras b) $350.000.000

5. 10 lápices maximizan la utilidad y el monto es de $ 2550

6. La temperatura es de 21 C° y la producción es 5.324.

7. a) A las 4 de la tarde (16:00 hrs) los coches circulan a mayor velocidad
   b) A las 6 de la tarde (18:00 hrs) los coches circulan a menor velocidad

8. a) La concentración de ozono contaminante ha estado creciendo hasta 12,5 años después, es decir, hasta el 30 de junio de 2023.

   b) La concentración es de 183,75 microgramos por metro cúbico.

9. a) Han transcurrido 27 días para que desaparezca la enfermedad
   b) En número máximo de personas enfermas se da a los 12 días, y el número máximo de personas enfermas es 675.

10. Las dimensiones son x = 40 m e y = 20 m

11. El volumen será máximo cuando x = 2,1 cm. Sus dimensiones serán 15,8 y 5,8 cm.

12. Las dimensiones de la página son 18 y 12 cm.

13. Las dimensiones serán 10 y 5 cm. El volumen es $500\ cm^3$

14. Las dimensiones de la hoja son 5 y 10 cm.

15. El área del plato aumenta 3,14 cm^2/min

16. 0,09 pulgadas/min

17. La escalera está resbalando 12 m /seg.

18. La velocidad es de 500 millas / hora